数学试题

姓名：_____　　班级：_____

一、单选题

1．如果集合 $A=\left\{x\middle|ax^2-4x-1=0\right\}$ 只有一个元素，则实数 a 的值是（　）

A．0 或 4　　B．4　　C．0 或 -4　　D．0

2．已知向量 $\vec{a}$，$\vec{b}$ 不共线，若 $\overrightarrow{AB}=\lambda_1\vec{a}+\vec{b}$，$\overrightarrow{AC}=\vec{a}+\lambda_2\vec{b}$（其中 $\lambda_1,\lambda_2\in\mathbf{R}$），且 A，B，C 三点共线，则 $\lambda_1\lambda_2$ 值是（　）

A．-1　　B．1　　C．-2　　D．2

4．已知三条不同的直线 l，m，n 和两个不同的平面 α，β，下列四个命题中正确的是（　）

A．若 $m\perp l$，$n\perp l$，则 $m/\!/n$　　B．若 $l/\!/\alpha$，$l\perp\beta$，则 $\alpha\perp\beta$

C．若 $l/\!/\alpha$，$l\parallel\beta$，则 $\alpha/\!/\beta$　　D．若 $l/\!/m$，$m\subset\alpha$，则 $l/\!/\alpha$

5．已知 α、β 均为锐角，$\sin\alpha=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$，$\sin(\alpha-\beta)=-\dfrac{\sqrt{10}}{10}$，则 $\tan(\alpha+\beta)=$（　）

A．$\dfrac{7\sqrt{2}}{10}$　　B．$-\dfrac{5}{13}$　　C．$-\dfrac{3\sqrt{2}}{10}$　　D．$-\dfrac{9}{13}$

6．在平面直角坐标系 xOy 中，已知圆 $O:x^2+y^2=16$，点 $M(-2,0)$．点 P 在直线 $2x+y+10=0$ 上运动，过点 P 作圆 O 的两条切线，切点分别为 A、B，则点 M 到直线 AB 的距离的最大值为（　）

A．2　　B．3　　C．4　　D．5

7．已知数列 $\{a_n\}$ 是各项均为正数的等差数列，且公差 $d>0$；数列 $\{b_n\}$ 是各项均为正数的等比数列，且公比 $q>1$，若项数均为 $2n-1$ 项 $(n\geq 2,n\in\mathrm{N}^*)$，下列说法正确的个数是（　）

①数据 a_1，a_2，a_3，…，a_{2n-1} 的平均数是 a_n；

②数据 b_1，b_2，b_3，…，b_{2n-1} 的平均数是 b_n；

③若 $a_1=b_1$，$a_{2n-1}=b_{2n-1}$，则数据 a_1，a_2，a_3，…，a_{2n-1} 的中位数大于数据 b_1，b_2，b_3，…，b_{2n-1} 的中位数；

④若 $a_1=b_1$，$a_{2n-1}=b_{2n-1}$，则数据 a_1，a_2，a_3，…，a_{2n-1} 的平均数大于数据 b_1，b_2，b_3，…，b_{2n-1} 的平均数．

A．1　　B．2　　C．3　　D．4

8．关于 x 的方程 $2\ln\left(ax+\dfrac{b}{2}\right)=\sqrt{4x^2+1}$ 有实根，则 a^2+b^2 的取值范围为（　）

A．$[\mathrm{e},+\infty)$　　B．$\left[\mathrm{e}^2,+\infty\right)$　　C．$[2\mathrm{e},+\infty)$　　D．$\left[4\mathrm{e}^2,+\infty\right)$

二、多选题

9．已知复数 $z=\dfrac{b-a+(b+a)\mathrm{i}}{1+\mathrm{i}}$，其中 $a\in\mathbf{R}$，$b\in\mathbf{R}$，i 为虚数单位，则下列说法正确的是（　）

A．若 $z=2-\mathrm{i}$，则 $a-b=-3$　　B．$b=0$ 是 z 为纯虚数的充要条件

C．若 $z\in\mathbf{R}$，则 $a=1$　　D．若 $|z|=1$，则 $a+b$ 的最大值为 $\sqrt{2}$

10．春节假期过后，车主小张选择去该市新开的 A，B 两家共享自助洗车店洗车．已知小张第一次去 A，B 两家洗车店洗车的概率分别为 $\dfrac{3}{5}$ 和 $\dfrac{2}{5}$，如果小张第一次去 A 洗车店，那么第二次去 A 洗车店的概率为 $\dfrac{1}{2}$；如果小张第一次去 B 洗车店，那么第二次去 A 洗车店的概率为 $\dfrac{3}{5}$，则下列结论正确的是（　）

A．小张第一次去 B 洗车店，第二次也去 B 洗车店的概率为 $\dfrac{2}{5}$

B．小张第二次去 B 洗车店的概率比第二次去 A 洗车店的概率小

C．若小张第二次去了 A 洗车店，则他第一次去 A 洗车店的概率为 $\dfrac{5}{9}$

D．若小张第二次去了 B 洗车店，则他第一次去 A 洗车店的概率为 $\dfrac{15}{23}$

11．已知抛物线 $C:y^2=mx$ 的准线方程为 $2x+1=0$．过点 $(0,-1)$ 且斜率为 k 的直线 l 与 C 交于 A，B 两个不同的点，O 为坐标原点．过点 A 作 x 轴的垂线，交直线 OB 于点 D．则下列说法正确的是（　）

A．曲线 C 的方程是 $y^2=2x$　　B．k 的取值范围为 $\left(-\dfrac{1}{2},+\infty\right)$

C．若 $k>m$，则 $\overrightarrow{OA}\cdot\overrightarrow{OB}$ 的取值范围为 $\left(-\dfrac{3}{4},0\right)$　　D．线段 AD 的中点在一条定直线上

三、填空题

12．2025 年泡泡玛特旗下的 IP“LABUBU”突然爆火．现有 5 个不同造型的“LABUBU”．把这 5 个“LABUBU”装入 3 个不同的盒内，每盒至少装一个，共有_____种不同的装法．

13．在 $\triangle ABC$ 中，角 A，B，C 的对边分别是 a，b，c，若 $a^2-b^2=bc$，$\triangle ABC$ 为锐角三角形，则 $\dfrac{c}{a}$ 的取值范围是_____．

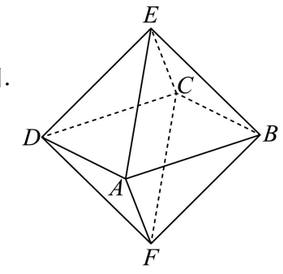
14．在平面中，$\vec{e_1}$ 和 $\vec{e_2}$ 是互相垂直的单位向量，向量 $\vec{m}$ 满足 $\left|\vec{m}+\sqrt{3}\vec{e_1}\right|+\left|\vec{m}-\sqrt{3}\vec{e_1}\right|=4$，向量 $\vec{n}$ 满足 $\left|\vec{n}+3\vec{e_2}\right|=1$，则 $\vec{m}\cdot\vec{n}$ 的最小值为_____．

四、解答题

15．如图：正八面体 $E-ABCD-F$ 可以看作是将两个棱长均相等的正四棱锥将底面粘接在一起的几何体．

(1)证明：平面 EAD // 平面 FCB；

(2)若 $AB=2$，点 P 为棱 EB 上的动点，则直线 AP 与平面 FAD 所成的角的正弦值的范围．



17．已知数列$\{a_n\}$的前n项和为S_n，若对任意$n\in \mathrm{N}^*$，向量$\overrightarrow{p_n}=(4,-2n-1)$，$\overrightarrow{q_n}=(S_n,a_n)$，有$\overrightarrow{p_n}\cdot\overrightarrow{q_n}=1$．

数列$\{b_n\}$满足$b_n=\begin{cases}a_n+1,n\text{为奇数}\\3a_n,n\text{为偶数}\end{cases}$，其前$n$项和为$T_n$．

(1)求数列$\{a_n\}$的通项公式；

(2)若$T_n-S_n>\lambda n$对任意$n\in \mathrm{N}^*$恒成立，求实数λ的取值范围．

18．已知函数$f(x)=\dfrac{a\ln x}{x}(a\neq 0)$．

(1)当$a=1$时，讨论$f(x)$的图象与直线$y=m$的交点个数；

(2)对任意的$x\in(0,+\infty)$，$f(x)\le 1-\dfrac{1}{x}$恒成立，求a的值；

(3)证明：$n+1>\mathrm{e}^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\frac{1}{4}+\ldots+\frac{1}{n+1}}$，$n\in\mathbf{N}^*$．

18．已知双曲线$C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1(a>0,b>0)$的一条渐近线的倾斜角为$\dfrac{\pi}{3}$，点$T(2,-3)$在双曲线$C$上．点$M$为双曲线$C$右支上除右顶点外的任意点．

(1)求双曲线C的标准方程；

(2)证明：点M到C的两条渐近线的距离之积为定值；

(3)已知C的左顶点A和右焦点F，直线AM与直线$l:x=\dfrac{1}{2}$相交于点N．试问是否存在常数λ，使得$\angle AFM=\lambda\angle AFN$？若存在，请求出$\lambda$的值；若不存在，请说明理由．